

Trastornos del metabolismo del calcio (hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo)

1. Introducción y relevancia clínica

El **calcio** es un ion esencial para numerosas funciones fisiológicas: contracción muscular, conducción nerviosa, coagulación, secreción hormonal y estabilidad eléctrica de las membranas celulares.

Su concentración plasmática se mantiene en un rango estrecho (8,5–10,5 mg/dL), regulada principalmente por tres hormonas:

- **Hormona paratiroidea (PTH).**
- **Vitamina D (calcitriol).**
- **Calcitonina.**

El equilibrio entre la **resorción ósea, absorción intestinal y excreción renal de calcio** depende de la acción coordinada de estas hormonas sobre hueso, riñón e intestino.

Las alteraciones del metabolismo del calcio se presentan clínicamente como **hipercalcemia** o **hipocalcemia**, siendo el **hiperparatiroidismo primario** y el **hipoparatiroidismo** las causas endocrinas más importantes.

Estas patologías son relativamente infrecuentes, pero clínicamente relevantes porque sus manifestaciones pueden ser graves y confundirse con múltiples cuadros neuromusculares, psiquiátricos o gastrointestinales.

En Chile, el **hiperparatiroidismo primario** es la causa más común de hipercalcemia en el paciente ambulatorio, mientras que el **hipoparatiroidismo posquirúrgico** es la principal causa de hipocalcemia persistente.

En el **EUNACOM**, este tema suele presentarse en preguntas clínicas sobre:

- Diagnóstico diferencial de **hipercalcemia o hipocalcemia**.
 - Interpretación de **PTH, calcio y fósforo plasmáticos**.
 - Conducta terapéutica inicial ante crisis hipercalcémica o tetania hipocalcémica.
 - Causas quirúrgicas o endocrinas de alteración del calcio.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Regulación del calcio

El organismo mantiene niveles de calcio estables gracias a la acción combinada de tres hormonas principales:

1. **Hormona paratiroidea (PTH):**

- Secretada por las glándulas paratiroides en respuesta a **disminución del calcio plasmático**.
- Aumenta el calcio sérico mediante:
 - Estimulación de la **resorción ósea**.
 - Incremento de la **reabsorción renal de calcio**.
 - Activación de la **vitamina D** (1,25-dihidroxitamina D), que mejora la absorción intestinal de calcio.

2. **Vitamina D (calcitriol):**

- Se sintetiza en piel y se activa en hígado y riñón.
- Favorece la absorción intestinal de calcio y fósforo.
- Su déficit genera hipocalcemia secundaria e hiperparatiroidismo compensador.

3. **Calcitonina:**

- Secretada por las células C tiroideas.
- Disminuye la calcemia al inhibir la resorción ósea.
- Su papel fisiológico en adultos es menor.

El fósforo participa estrechamente en este equilibrio, ya que la **PTH aumenta el calcio y reduce el fósforo**, mientras que la **vitamina D aumenta ambos**.

3. Hiperparatiroidismo

3.1. Definición y tipos

El **hiperparatiroidismo (HPT)** se define como una secreción inadecuadamente elevada de PTH que provoca **hipercalcemia**.

Se clasifica según su origen:

- **Primario:** secreción autónoma de PTH por un adenoma o hiperplasia paratiroidea.
 - **Secundario:** respuesta compensadora a hipocalcemia crónica (déficit de vitamina D, insuficiencia renal).
 - **Terciario:** hiperplasia paratiroidea autónoma secundaria a estímulo prolongado (en IRC avanzada).
-

3.2. Fisiopatología

En el **HPT primario**, una o más glándulas paratiroides secretan PTH de manera autónoma, independientemente del nivel de calcio.

El exceso de PTH genera:

- Aumento de la resorción ósea → **osteopenia u osteítis fibrosa quística**.
- Mayor reabsorción tubular de calcio → **hipercalcemia e hipofosfatemia**.
- Incremento de la conversión de vitamina D activa → más absorción intestinal de calcio.

El resultado es una **hipercalcemia persistente** con **PTH elevada o inapropiadamente normal**.

3.3. Causas

- **Adenoma paratiroideo solitario** (80–85 % de los casos).
 - **Hiperplasia de las cuatro glándulas** (10–15 %).
 - **Carcinoma paratiroideo** (raro).
 - **Síndromes genéticos (MEN 1 y MEN 2A)**.
-

3.4. Clínica

La hipercalcemia suele ser **asintomática en etapas iniciales**, pero puede manifestarse con síntomas generales resumidos en el clásico “**bones, stones, groans and psychic overtones**”:

- **Óseos**: dolor óseo difuso, osteoporosis, fracturas.
- **Renales**: nefrolitiasis, nefrocalcinosis, poliuria, polidipsia.
- **Digestivos**: náuseas, vómitos, constipación, úlcera péptica, pancreatitis.
- **Neuropsiquiátricos**: letargia, depresión, confusión, debilidad muscular.

En **crisis hipercalcémica** (calcio >14 mg/dL): deshidratación, vómitos, arritmias y coma.

3.5. Diagnóstico

1. Calcemia total y corregida por albúmina:

- Hipercalcemia si >10,5 mg/dL (ajustar: $\text{Ca corregido} = \text{Ca total} + 0,8 \times (4 - \text{albúmina})$).

2. PTH plasmática:

- Alta o inapropiadamente normal → HPT primario.
- Baja → hipercalcemia no paratiroidea (neoplasias, sarcoidosis).

3. Fósforo sérico:

- Bajo en HPT primario, alto en HPT secundario.

4. Calciuria de 24 horas:

- Elevada en HPT primario; baja en hipercalcemia hipocalciúrica familiar.

5. Estudios de localización:

- Ecografía cervical o cintigrafía con sestamibi (para cirugía).
- Densitometría ósea: evalúa compromiso óseo.

Comentario EUNACOM:

Paciente con **calcio elevado, fósforo bajo y PTH alta = hiperparatiroidismo primario.**

3.6. Tratamiento

1. Hiperparatiroidismo primario sintomático:

- **Cirugía paratiroidea** (paratiroidectomía) es el tratamiento curativo.
- Indicaciones quirúrgicas (según Guía MINSAL y Endocrine Society 2023):
 - Calcio sérico >1 mg/dL sobre el límite normal.
 - Compromiso óseo (T-score <-2,5).
 - Nefrolitiasis o calciuria >400 mg/día.
 - Edad <50 años.

2. Hiperparatiroidismo primario leve o asintomático:

- Observación con control anual de calcio, función renal y densidad ósea.
- Aumentar hidratación y evitar inmovilización o tiazidas.

3. Hiperparatiroidismo secundario (IRC o déficit de vitamina D):

- Corregir causa de base.
 - Suplementar **vitamina D** (colecalfiferol o calcitriol).
 - Usar **quelantes de fósforo** y **calcimiméticos (cinacalcet)** en IRC avanzada.
-

4. Hipoparatiroidismo

4.1. Definición y causas

El **hipoparatiroidismo** es un déficit de secreción o acción de PTH, que provoca **hipocalcemia e hiperfosfatemia**.

Causas principales:

- **Posquirúrgico:** tras tiroidectomía o paratiroidectomía (más común en Chile).
- **Autoinmune:** destrucción de glándulas paratiroides (síndrome poliglandular).
- **Congénito:** aplasia de paratiroides (síndrome de DiGeorge).

- **Infiltrativo:** hemocromatosis, Wilson, metástasis.
 - **Resistencia periférica a PTH:** pseudohipoparatiroidismo.
-

4.2. Fisiopatología

La deficiencia de PTH produce:

- Disminución de la resorción ósea → menor calcio plasmático.
- Reducción de reabsorción renal de calcio → pérdida urinaria.
- Menor activación de vitamina D → menor absorción intestinal de calcio.
- Aumento del fósforo sérico (por menor excreción renal).

El resultado es **hipocalcemia sintomática** y **hiperfosfatemia**.

4.3. Clínica

Los síntomas derivan de la **hipocalcemia**, que aumenta la excitabilidad neuromuscular:

- **Parestesias peribucales y en extremidades.**
- **Calambres, tetania, espasmos musculares.**
- **Signo de Chvostek:** contracción facial al percutir el nervio facial.
- **Signo de Trousseau:** espasmo carpopedal al inflar manguito de presión arterial.
- En casos graves: **laringoespasmo, convulsiones, arritmias.**

Síntomas crónicos:

- Piel seca, alopecia, uñas quebradizas.
- Depresión, ansiedad, deterioro cognitivo.
- Cataratas subcapsulares.

Comentario EUNACOM:

Paciente pos-tiroidectomía con **calambres, parestesias y signo de Trousseau positivo** → diagnóstico: **hipocalcemia por hipoparatiroidismo**.

4.4. Diagnóstico

1. **Calcio plasmático total y iónico:**
 - Disminuido.
2. **PTH plasmática:**
 - Baja o indetectable (hipoparatiroidismo).
 - Alta con hipocalcemia → pseudohipoparatiroidismo.
3. **Fósforo sérico:**

- Elevado.
 - 4. **Magnesio:**
 - Su déficit puede causar hipocalcemia funcional al inhibir la secreción de PTH.
 - 5. **Electrocardiograma:**
 - QT prolongado, predisposición a arritmias.
-

4.5. Tratamiento

A. Hipocalcemia aguda sintomática

- **Gluconato de calcio IV** (10 mL de gluconato al 10 % en 100 mL de suero glucosado, infusión lenta).
- Monitoreo ECG y electrolitos.
- Corregir hipomagnesemia asociada.

B. Tratamiento crónico

- **Suplementos orales de calcio (carbonato o citrato):** 1–2 g/día.
 - **Vitamina D activa (calcitriol):** 0,25–1 µg/día.
 - **Dieta rica en calcio y baja en fósforo.**
 - Monitorear calcemia y calciuria periódicamente (riesgo de nefrocalcinosis).
 - En casos seleccionados: **PTH recombinante humana (rhPTH 1–84).**
-

5. Complicaciones y pronóstico

Hiperparatiroidismo:

- Osteoporosis y fracturas.
- Nefrolitiasis y nefrocalcinosis.
- **Crisis hipercalcémica (emergencia médica).**
- Postquirúrgico: **hipocalcemia transitoria o síndrome del hueso hambriento.**

Hipoparatiroidismo:

- **Crisis hipocalcémica** (tetania, convulsiones, arritmias).
 - **Calcificaciones basales del cerebro.**
 - **Nefrocalcinosis** por exceso de suplementos.
 - Con tratamiento adecuado, el pronóstico es bueno, aunque se requiere control de por vida.
-

6. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. **Calcio alto + PTH alta = hiperparatiroidismo primario.**
2. **Calcio bajo + PTH baja = hipoparatiroidismo.**
3. **Hipocalcemia post-tiroidectomía** → causa más frecuente de hipoparatiroidismo.
4. En **IRC**, el hiperparatiroidismo secundario es común (calcio bajo, fósforo alto, PTH alta).
5. **Signos de Chvostek y Trousseau** indican hipocalcemia.
6. **Crisis hipercalcémica** se maneja con hidratación IV y furosemida; **nunca tiazidas.**
7. En pacientes con **Addison o hipotiroidismo**, descartar hipocalcemia asociada por déficit de vitamina D.

Errores frecuentes:

- No ajustar calcio según albúmina.
 - Administrar calcio rápido IV → riesgo de arritmia.
 - Tratar hipoparatiroidismo con vitamina D no activa (ineficaz).
 - No monitorizar calciuria en tratamiento crónico.
 - No reconocer hiperparatiroidismo como causa de litiasis renal recurrente.
-

7. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **metabolismo del calcio** está regulado por PTH, vitamina D y calcitonina.
2. **Hiperparatiroidismo primario:** causa más común de hipercalcemia; PTH alta, fósforo bajo.
3. **Hipoparatiroidismo:** PTH baja, hipocalcemia e hiperfosfatemia; principal causa: cirugía tiroidea.
4. La **PTH** es el examen clave para distinguir entre ambas entidades.
5. **Crisis hipocalcémica:** tetania, convulsiones, QT prolongado → gluconato de calcio IV.
6. **Hiperparatiroidismo sintomático:** requiere cirugía paratiroidea.
7. En **EUNACOM**, las claves son reconocer la **fisiopatología**, interpretar **calcio/PTH/fósforo**, y **actuar rápido** ante emergencias.